

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt báo cáo đánh giá môi trường dự án Khu du lịch Giác mơ xanh – hồ Tuyền Lâm tại phân khu chức năng số IV.3 Khu du lịch hồ Tuyền Lâm, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường;

Căn cứ Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 305/TTr-STNMT ngày 18/6/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt báo cáo đánh giá môi trường của dự án Khu du lịch Giác mơ xanh – hồ Tuyền Lâm (sau đây gọi là Dự án) của Công ty cổ phần Du lịch Phúc (sau đây gọi là Chủ dự án) thực hiện tại phân khu chức năng số IV.3 Khu du lịch hồ Tuyền Lâm, phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, với các nội dung chính tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Chủ dự án có trách nhiệm:

1. Niêm yết công khai Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định hiện hành.
2. Thực hiện nghiêm túc nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt tại điều 1 Quyết định này.
3. Tuyệt đối không sử dụng các loại máy móc, thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu, hóa chất và các vật liệu khác đã bị cấm sử dụng tại Việt Nam.
4. Thực hiện và tuân thủ các quy định về pháp luật bảo vệ môi trường;

5. Trong quá trình thực hiện dự án, nếu để xảy ra sự cố gây ảnh hưởng xấu đến môi trường và sức khỏe cộng đồng, chủ dự án phải dừng ngay các hoạt động đã gây ra sự cố; tổ chức ứng cứu, khắc phục sự cố; thông báo khẩn cấp cho cơ quan quản lý về môi trường cấp tỉnh và các cơ quan có liên quan để chỉ đạo, phối hợp xử lý.

6. Đảm bảo các biện pháp về an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, an toàn lao động, an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm trong quá trình triển khai dự án theo quy định.

Điều 3.

1. Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án là căn cứ để cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường của dự án.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND tỉnh về sự phù hợp với quy định hiện hành và nội dung trình phê duyệt. Thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung bảo vệ môi trường trong báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt tại Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt; Trưởng ban Quản lý Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm; Giám đốc Công ty cổ phần Du lịch Phúc và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. *nguy*

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 4;
- Lưu: VT, MT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**





PHỤ LỤC

CÁC NỘI DUNG, YÊU CẦU VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN
“KHU DU LỊCH GIÁC MƠ XANH – HỒ TUYỀN LÂM”

(Kèm theo Quyết định số 1616 /UBND ngày 25 tháng 6 năm 2021 của
UBND tỉnh Lâm Đồng)

1. Thông tin về dự án

1.1. Tên dự án

“KHU DU LỊCH GIÁC MƠ XANH – HỒ TUYỀN LÂM”

1.2. Chủ dự án

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH PHÚC

- Người đại diện: Ông **VŨ VĂN HÀO**

- Chức vụ: Giám Đốc

- Địa chỉ: Phân khu chức năng số IV.3 Khu du lịch hồ Tuyền Lâm, Tiểu khu 157 đường
Hoa Hoàng Anh, Phường 4, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

- Điện thoại: 0913 561 373

1.3. Phạm vi, quy mô, công suất của dự án

1.3.1. Phạm vi của dự án

Dự án “Khu du lịch Giác Mơ Xanh – Hồ Tuyền Lâm” nằm tại lô a1, b1 khoảnh 10, tiểu khu 157 thuộc phân khu chức năng số IV.3 và một phần diện tích thuộc quy hoạch sinh thái Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Tứ cận tiếp giáp của được xác định như sau:

- Phía Tây : giáp dự án của Công ty cổ phần Toàn Cầu;
- Phía Nam : giáp với vành đai mặt nước hồ Tuyền Lâm thuộc TK162B;
- Phía Bắc : giáp đường giao thông hiện hữu;
- Phía Đông : giáp đất giao cho Công ty TNHH Lê Thùy.

1.3.2. Công suất của dự án

Quy mô diện tích: Tổng diện tích đất được cấp thực hiện dự án: 98.947 m² (9,8947 ha).

Trong đó:

+ Diện tích đất cây xanh: 85.514 m² (Chiếm tỷ lệ 86,43%).

+ Diện tích đất xây dựng các hạng mục công trình gồm: Công trình có mái che là 5.338 m² (chiếm tỷ lệ 5,39 %), công trình không có mái che là 8.095 m² (chiếm tỷ lệ 8,18 %)

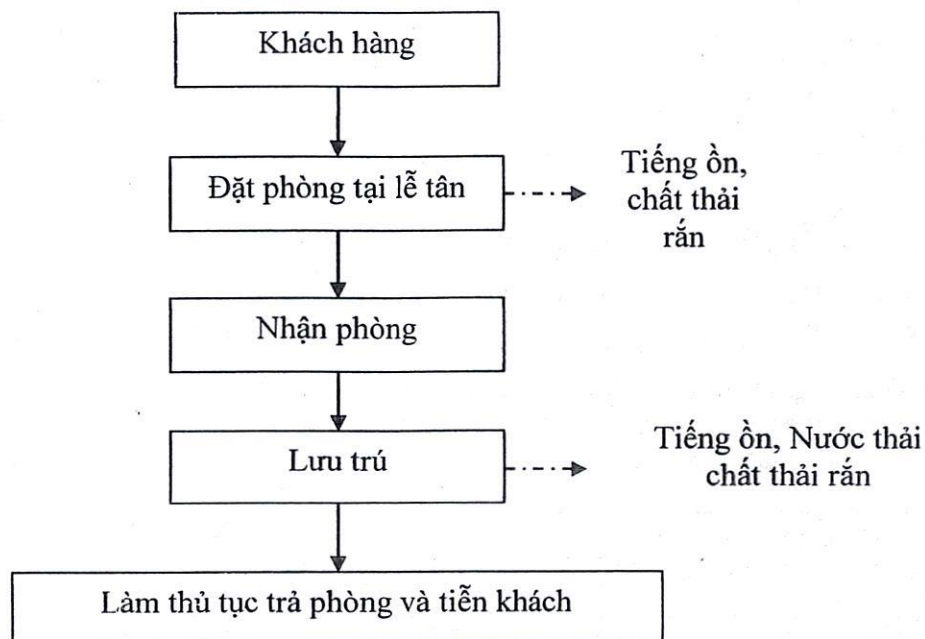
Quy mô các hạng mục công trình xây dựng:

TT	Hạng mục	Diện tích (m ²)	Quy mô
I	Công trình lưu trú		
1	Khách sạn	960	70 phòng
2	Biệt thự nghỉ dưỡng 1	810	30 phòng
3	Biệt thự nghỉ dưỡng 2	960	40 phòng

TT	Hạng mục	Diện tích (m ²)	Quy mô
4	Biệt thự nghỉ dưỡng 3	480	10 phòng
II	Công trình dịch vụ công cộng		
1	Nhà đón tiếp	504	
	Tầng 1: Quầy dịch vụ + Quầy lưu niệm và Quầy đặc sản Đà Lạt		Phục vụ tất cả khách du lịch tại dự án
	Tầng 2: Phòng họp, Phòng hội thảo		Phòng họp: 100 ghế Phòng hội nghị: 100 ghế
	Tầng 3: Phòng hội nghị		200 ghế
2	Nhà hàng	540	
	Tầng 1: Nhà hàng + Bếp		250 khách
	Tầng 2: Cà phê + Khu vui chơi trẻ em		100 khách
	Tầng 3: Quầy Bar		100 khách
3	Khu chăm sóc sức khỏe	420	
	Tầng 1: Khu Spa		10 khách
	Tầng 2: Phòng tập Gym		20 Khách
	Tầng 3: Hồ bơi trong nhà		15 Khách
4	Chòi nghỉ chân	100	Thiết kế nhằm phục vụ khách tham quan nghỉ chân.

1.3.3. Công nghệ sản xuất, vận hành

❖ Quy trình hoạt động của dịch vụ lưu trú:



Giai đoạn khách đến để lưu trú:

Khách sử dụng dịch vụ tại dự án thông qua bộ phận lễ tân. Tại đây, khách sẽ được đón tiếp, hướng dẫn làm thủ tục nhận phòng. Nhân viên lễ tân xác nhận tình trạng đặt phòng của khách và tiến hành làm thủ tục nhận phòng cho khách.

Nhân viên lễ tân dựa vào các thông tin từ phiếu đặt phòng như: số lượng phòng, loại phòng, thời gian lưu trú, các yêu cầu đặc biệt về vị trí của phòng, trang thiết bị phụ trợ để sắp xếp phòng cho khách.

Khi thủ tục nhận phòng hoàn thành, nhân viên lễ tân giới thiệu, tư vấn các dịch vụ có trong khu du lịch cho khách hàng, sau đó nhân viên hành lý sẽ mang hành lý và đưa khách đến địa điểm nhận phòng, hướng dẫn khách cách sử dụng các thiết bị trong phòng.

Giai đoạn khách lưu trú trong khách sạn

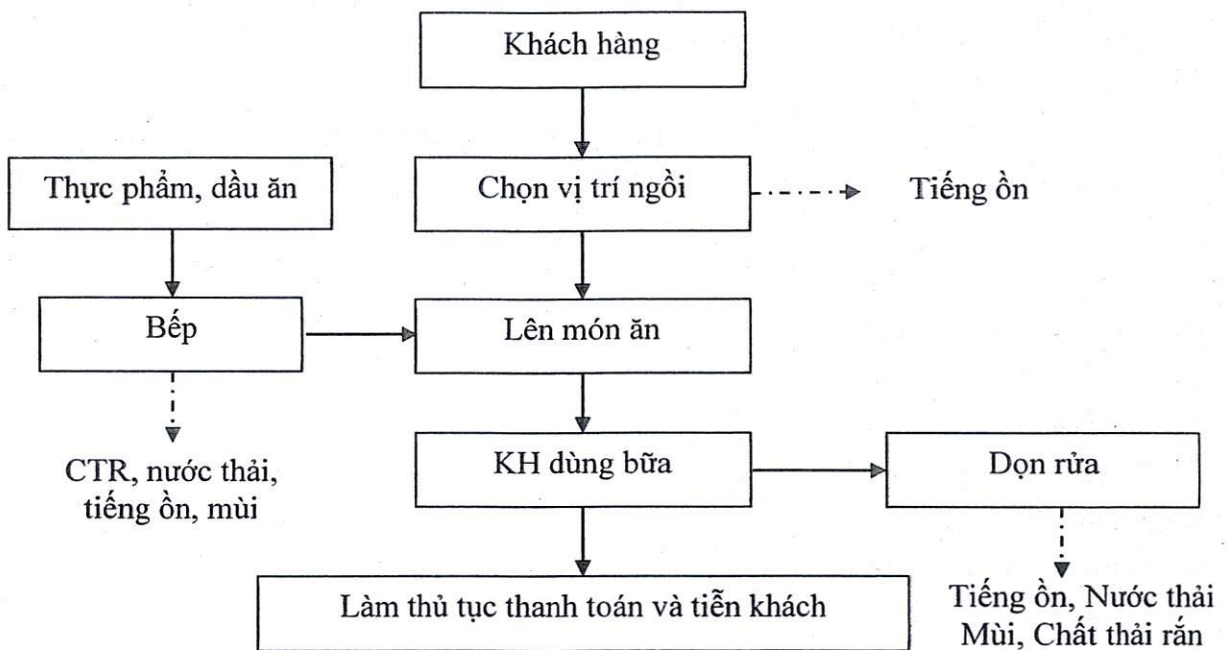
Trong thời gian lưu trú, lễ tân đại diện cho khối khách sạn trực tiếp tiếp xúc, phục vụ, hướng dẫn khách, sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc khi có yêu cầu đồng thời chịu trách nhiệm phối hợp với các bộ phận nhà hàng và các dịch vụ khác để mang lại sự hài lòng tốt nhất cho khách hàng. Mục đích chính của giai đoạn này là chăm sóc khách hàng, xây dựng thương hiệu.

Giai đoạn khách thanh toán, trả buồng, rời khách sạn.

Nhân viên lễ tân nhận chia khóa buồng phòng và cho nhân viên kiểm phòng, sau đó sẽ thực hiện thủ tục trả phòng. Nhân viên thu ngân chịu trách nhiệm chính trong làm thủ tục thanh toán, chuyển hóa đơn thanh toán cho khách. Bộ phận lễ tân trả lại giấy tờ tùy thân cho khách, gửi lời cảm ơn và chào tạm biệt khách một cách lịch sự và niềm nở.

Việc chuẩn bị tốt hồ sơ thanh toán trước cho khách sẽ rút ngắn thời gian chờ đợi của khách, làm hài lòng khách và khuyến khích khách quay trở lại khách sạn trong tương lai.

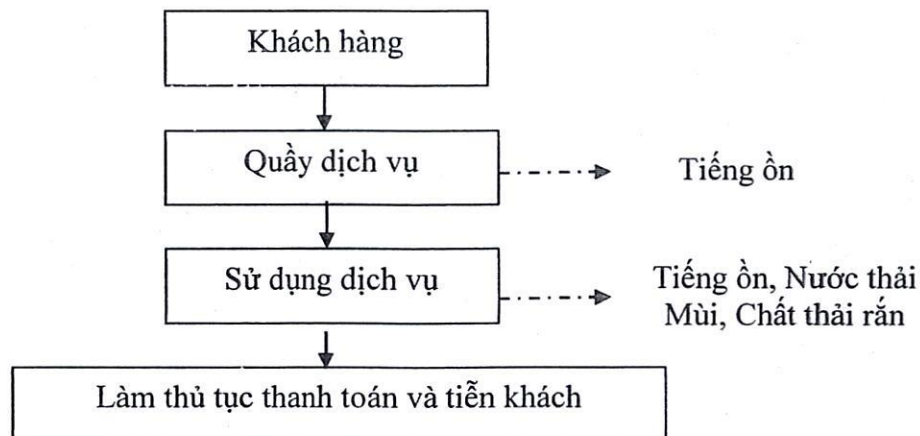
❖ Quy trình hoạt động dịch vụ nhà hàng, cà phê, Bar



Khách hàng lưu trú hoặc khách ngoài đến với nhà hàng sẽ được phục vụ đón chào và hướng dẫn lựa chọn vị trí ngồi. Sau đó phục vụ sẽ gửi thực đơn đến khách hàng để lựa chọn món ăn, phục vụ ghi nhận và truyền thông tin vào nhà bếp để chuẩn bị và lên món ăn.

Món ăn từ nhà bếp được chế biến nhanh chóng và truyền thông tin cho bộ phận phục vụ lên món. Khách hàng dùng bữa và sau cùng là phục vụ sẽ làm thủ tục thanh toán và tiễn khách.

❖ Quy trình hoạt động giải trí dưới tán rừng



Khách hàng phục vụ gồm khách lưu trú tại khách sạn và khách ngoài. Quy trình tiếp đón và phục vụ khách hàng như sau:

Khách có nhu cầu sử dụng dịch vụ giải trí dưới tán rừng (picnic, đi bộ hoặc đạp xe) sẽ liên hệ quầy lễ tân để đăng kí. Nhân viên tại quầy sẽ tư vấn cụ thể và ghi nhận thông tin đăng kí gói dịch vụ của khách hàng đồng thời truyền tin đến các khu vực dịch vụ để chuẩn bị, cụ thể:

- + Chuẩn bị, kiểm tra xe đạp trước khi giao cho khách.

+ Chuẩn bị, kiểm tra bộ Picnic.

Sau khi lựa chọn gói dịch vụ, khách sẽ được nhân viên lễ tân phát thẻ sử dụng dịch vụ tương ứng, sau đó sẽ được hướng dẫn để di chuyển đến khu dịch vụ. Tại đây, khách giao thẻ cho nhân viên để được vào khu vực sử dụng dịch vụ. Sau khi kết thúc khách có trách nhiệm hoàn trả đầy đủ các dụng cụ, thiết bị đã được cung cấp trước đó cho nhân viên, sau đó quay lại quầy dịch vụ để làm thủ tục thanh toán và tiễn khách. Riêng đối với khách có sử dụng dịch vụ lưu trú có quyền lựa chọn thanh toán chung một lần sau khi kết thúc lưu trú.

1.3.4. Các hạng mục công trình của dự án

Các hạng mục công trình của dự án:

STT	Chức năng	Ký hiệu	Số tầng	Số lượng	Diện tích (m ²)	Tỷ lệ (%)
A	Đất xây dựng công trình (có mái che)				5.338	5,39
	Công trình hành chính – quản lý – kỹ thuật				564	
1	Trạm xử lý nước thải	7	1	1	88	
2	Nhà ở công nhân 1	10	3	1	360	
3	Nhà ở công nhân 1	11	3	1	96	
4	Bể kỹ thuật	15	3	1	20	
	Công trình dịch vụ công cộng				1.564	
5	Nhà đón tiếp	2	3	1	504	
6	Nhà hàng	4	3	1	540	
7	Khu chăm sóc sức khỏe	12	3	1	420	
8	Chòi nghỉ chân	14	1	1	100	
	Công trình lưu trú				3.210	
9	Khách sạn	3	3	1	960	
10	Nhà nghỉ dưỡng 1	8	3	5	162x5 căn = 810	
11	Nhà nghỉ dưỡng 2	9	3	10	96x10 căn = 960	
12	Nhà nghỉ dưỡng 3	13	3	1	480	
B	Đất xây dựng công trình (không có mái che)				8.096	8,18
13	Đường giao thông nội bộ				1.477	
14	Đường đi bộ, lối vào nhà				4.405	
15	Bãi đậu xe, bậc cấp, sân khuôn viên				1.432	
16	Phân taluy bạt mái				735	
17	Hồ nước	16			46	
C	Đất không tác động (cây xanh)				85.514	86,43

STT	Chức năng	Ký hiệu	Số tầng	Số lượng	Diện tích (m ²)	Tỷ lệ (%)
	Tổng cộng				98.947	100

2. Các tác động môi trường chính, chất thải phát sinh từ dự án (giai đoạn vận hành thương mại)

2.1. Các tác động môi trường chính của dự án

Các tác động môi trường chính của dự án như sau:

- Nước thải;
- Bụi và khí thải;
- Chất thải rắn sinh hoạt;
- Chất thải nguy hại.

2.2. Quy mô, tính chất của nước thải

Quy mô: Nước thải sinh hoạt phát sinh tại dự án là 170,5 m³/ngày.đêm, từ các nguồn sau:

- Hoạt động sinh hoạt của cán bộ, nhân viên Dự án.
- Hoạt động sinh hoạt của khách lưu trú, khách tham quan dưới tán rừng.
- Nước thải nhà bếp.
- Hoạt động giặt ủi.
- Rửa hệ thống lọc hồ bơi.

Tính chất nước thải chủ yếu là: hidratcacbon, protein, chất béo, phosphat, nitơ, một số vi khuẩn, vi sinh vật gây bệnh và trứng giun sán...

2.3. Quy mô, tính chất của bụi, khí thải:

a. Bụi và khí thải từ phương tiện giao thông

Khí thải giao thông phát sinh từ hoạt động phương tiện đi lại của xe chở nguyên vật liệu, đưa đón khách du lịch vào dự án, công nhân viên làm việc tại dự án. Thành phần khí thải chủ yếu là TSP, CO_x, NO_x, SO_x, C_xH_y,...

b. Khí thải của máy phát điện dự phòng

Khi máy phát điện hoạt động sẽ phát sinh ra khí thải có chứa các thành phần ô nhiễm như: bụi, SO₂, NO₂, CO, VOC.

c. Bụi và khí thải từ hoạt động giặt ủi

Quá trình giặt, tẩy bao gồm giặt tẩy khăn trải bàn, áo ghế, rèm cửa, khăn, ga trải giường, bọc gối, chăn... làm phát sinh hơi NaOCl.

d. Khí thải phát sinh từ hoạt động của nhà bếp

Khí thải phát sinh từ quá trình đốt gas phục vụ cho nấu nướng sẽ phát sinh bụi, NO₂, CO₂, CO... và trong quá trình chế biến thức ăn sẽ phát sinh hợp chất hữu cơ bay hơi (VOC).

e. Mùi hôi từ trạm XLNT, khu vực lưu chứa chất thải rắn, nhà vệ sinh, mương thoát nước, hồ ga,... với thành phần là các hợp chất mercaptan, NH_3 , H_2S , ...

2.4. Quy mô, tính chất của chất thải rắn công nghiệp thông thường

Chất thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt, ăn uống của nhân viên, khách nghỉ dưỡng tại khách sạn và các hoạt động khác của dự án: tham quan dưới tán rừng, nhà hàng,... Thành phần của chất thải rắn sinh hoạt bao gồm: chất hữu cơ, giấy các loại, nylon, nhựa, kim loại và các thành phần tro khác khi thải vào môi trường với khoảng 830,5 kg/ ngày.

- Chất thải rắn từ hoạt động cắt tỉa cây cảnh trong khuôn viên Dự án: Phát sinh khoảng 200 kg rác từ các quá trình dọn dẹp cây cảnh trong khuôn viên. Thành phần chủ yếu là cành, lá, thân cây.

- Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải của dự án khoảng 13,61 kg/ngày.

2.5. Quy mô, tính chất của chất thải nguy hại:

Chất thải nguy hại phát sinh từ quá trình hoạt động sinh hoạt của khách lưu trú, nhân viên dự án và từ hoạt động kiểm tra, bảo dưỡng các máy móc thiết bị, chăm sóc cây xanh trong khu vực Dự án và sử dụng hóa chất.

Thành phần CNHH bao gồm: Dầu nhớt thải, giẻ lau dính dầu nhớt, mực in, hộp mực in, mực quá hạn sử dụng, ruột viết dính mực, đầu viết, bo mạch điện, bóng đèn Led, bình xịt côn trùng, pin hết công năng sử dụng, bao bì thuốc bảo vệ thực vật, ... chứa các yếu tố độc hại khi thải ra môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe con người, hủy hoại môi trường xung quanh. Khối lượng CTNH phát sinh 343 kg/ năm.

3. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án:

3.1. Hệ thống thu gom, thoát nước thải.

Nước thải sinh hoạt được xử lý sơ bộ qua hầm tự hoại và nước thải từ nhà bếp xử lý sơ qua bể tách mỡ trước khi dẫn về HTXLNT của dự án. Đối với các công trình nằm xa vị trí HTXLNT, nước thải theo địa hình tự chảy về bể kỹ thuật, sau đó bơm nước thải về HTXLNT của dự án để xử lý. Nước thải sau khi xử lý đạt loại B – QCVN 14:2008/BTNMT; Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt, được bơm đầu nối vào hệ thống thoát nước chung của Khu vực, sau đó chảy về suối Đa Tam (Suối Đa Tam là hạ nguồn Hồ Tuyên Lâm).

Công suất HTXLNT của dự án là 200 m³/ngày đêm (Hệ số an toàn của HTXLNT là 1,2):

Hệ thống thoát nước thải của dự án chia làm 03 nhánh:

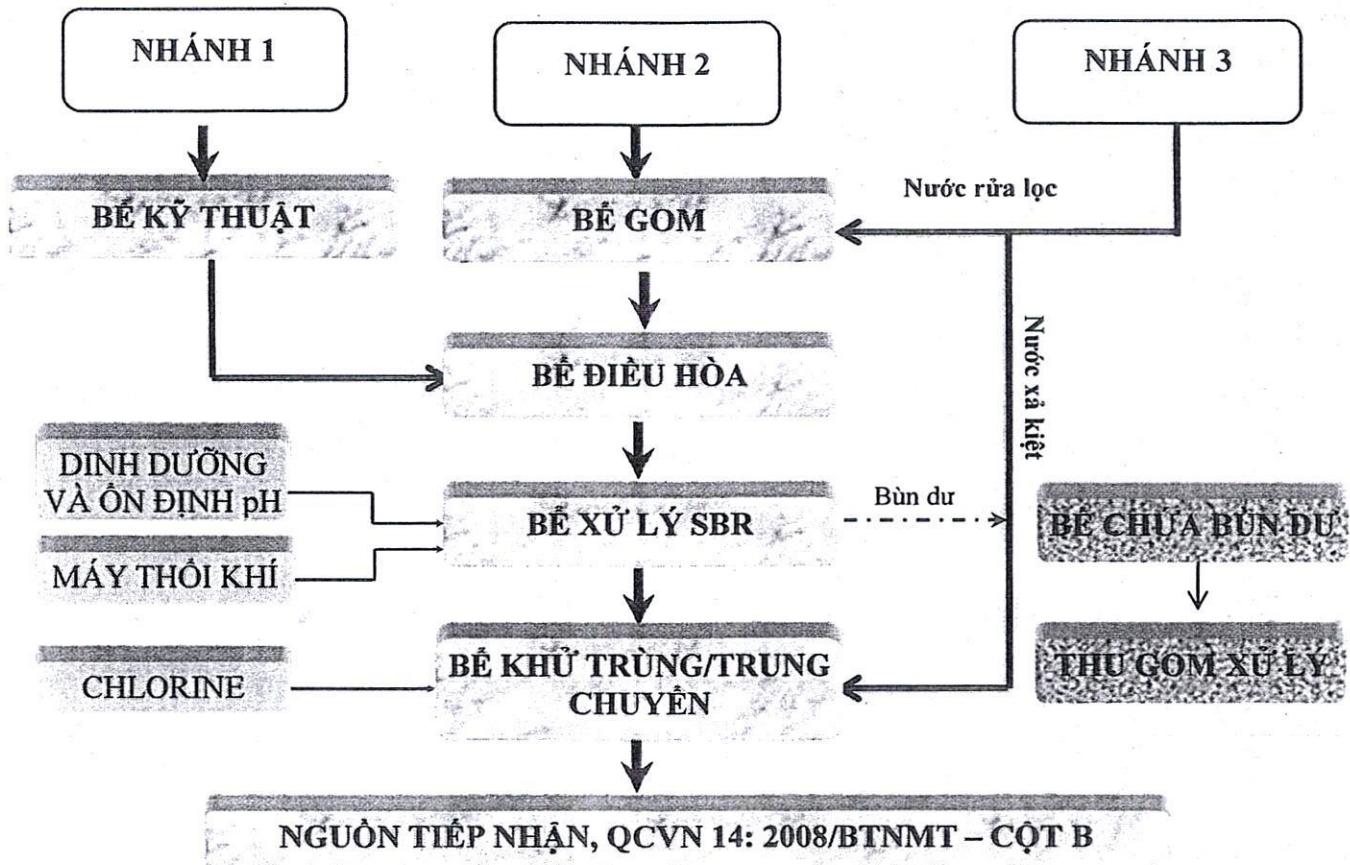
+ Nhánh 1: Nước thải từ khu khách sạn, nhà hàng, nhà công nhân, 08 khu nhà nghỉ dưỡng 2, 01 khu nhà nghỉ dưỡng 3 và khu chăm sóc sức khỏe sẽ tự chảy về bể kỹ thuật (bể trung gian). Từ bể kỹ thuật dùng bơm, bơm nước thải về bể điều hòa của HTXLNT.

+ Nhánh 2: Nước thải từ 05 căn nhà nghỉ dưỡng 1, nhà đón tiếp sẽ chảy trực tiếp về bể gom của HTXLNT.

+ Nhánh 3: Nước hồ bơi gồm nước rửa lọc định kỳ và nước xả kiệt sau 1 năm sử dụng.

Đối với nước rửa lọc sẽ được bơm về bể gom của HTXLNT và nước xả kiệt bơm về bể khử trùng.

Công nghệ xử lý nước thải:



↓ Thuyết minh Quy trình vận hành HTXLNT của Dự án:

❖ Bể gom, Bể kỹ thuật

Các loại nước thải được tập trung về bể gom và bể kỹ thuật:

- Nước thải và cặn bẩn trong nước thải từ các khu vực vệ sinh được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại trước khi chảy vào bể tiếp nhận. Bể tự hoại có chức năng lắng cặn bẩn và phân hủy kỵ khí chất hữu cơ trong nước thải. Bùn lắng trong bể được lưu giữ và phân hủy trong 1 thời gian dài và định kỳ từ 3 đến 6 tháng được hút ra bằng xe hút bùn chuyên dụng.

- Nước thải phát sinh từ khu vực nhà bếp sau khi qua bể tách dầu mỡ và nước thải từ các khu vực vệ sinh sau khi được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại sẽ được đưa vào bể gom. Tại bể gom có gáo thu rác để tách rác ra khỏi dòng nước thải, bảo vệ thiết bị và hiệu quả xử lý của hệ thống.

- Nước thải từ quá trình giặt ủi và rửa hệ thống lọc tại bể bơi.

Từ bể gom, bể kỹ thuật nước thải được bơm sang bể điều hòa bằng hai bơm chìm lắp đặt trong bể.

❖ Bể điều hòa

Bể điều hòa đảm bảo thời gian lưu trữ nước thải khi các thiết bị xử lý phía sau bị sự cố, ổn định nồng độ các chất ô nhiễm, ổn định tải lượng và lưu lượng cho quá trình xử lý của toàn hệ thống. Tại đây sẽ được khuấy đảo bằng máy khuấy để quá trình kỵ khí không diễn ra đồng thời giải phóng và ổn định một số thành phần ô nhiễm có trong nước thải. Lắp đặt hai bơm chìm chạy luân phiên bơm nước thải qua bể xử lý theo mẻ.

❖ Bể xử lý sinh học hiếu khí theo mẻ (Sequencing Batch Reactor- SBR)

Bể SBR là quá trình xử lý nước thải bằng chủng vi sinh vật hiếu khí. Trong công nghệ SBR, tất cả các quá trình xảy ra theo một chu kỳ trong một bể. Trong một chu kỳ xử lý có thể điều chỉnh được ba điều kiện hiếu khí, kỵ khí và thiếu khí trong việc loại bỏ chất dinh dưỡng sinh học, bao gồm quá trình nitrat hóa, phản nitrat hóa và loại bỏ photpho, hàm lượng tổng chất rắn lơ lửng đầu ra thấp, thông qua hiệu quả của việc sử dụng decanter mà không cần đến bể lắng bùn tuần hoàn. Bể SBR có thể chịu được tải trọng cao và sốc tải nhờ vai trò của pha làm đầy có chức năng như bể cân bằng. Có thể hạn chế được sự phát triển của vi khuẩn dạng sợi thông qua việc điều chỉnh tỉ số F/M và thời gian thổi khí trong quá trình làm đầy. Chu kỳ vận hành của bể SBR gồm có 5 pha cơ bản: **pha làm đầy (Fill) - pha phản ứng (React) - pha lắng (Settle) - pha xả nước (Draw) - pha chờ (Idle)**.

✓ **Pha làm đầy:** Trong pha này, nước thải sẽ được nạp đầy bể, nước thải vào sẽ mang theo một hàm lượng thức ăn cho các vi khuẩn trong bùn hoạt tính, tạo ra một môi trường cho phản ứng sinh hóa xảy ra. Đưa nước thải vào bể có thể vận hành ở 3 chế độ: làm đầy tĩnh, làm đầy khuấy trộn, làm đầy sục khí. Làm đầy tĩnh: Nước thải đưa vào bể ở trạng thái tĩnh, nghĩa là không cung cấp thiết bị khuấy trộn và sục khí. Trạng thái này thường áp dụng trong công trình không cần quá trình nitrat hóa và quá trình phản nitrat và những công trình lưu lượng nước thải thấp để tiết kiệm năng lượng, chi phí vận hành, bảo dưỡng; làm đầy có khuấy trộn thì giúp điều hòa nồng độ, ổn định thành phần nước thải, đồng thời xảy ra các quá trình oxy hóa cơ chất trong điều kiện thiếu khí, tăng hiệu quả xử lý ni tơ trong nước thải; làm đầy có thổi khí nhằm duy trì vùng hiếu khí trong bể. Tạo điều kiện cho vi sinh vật sinh trưởng và phát triển mạnh mẽ, trong bể xảy ra quá trình oxy hóa các hợp chất hữu cơ, loại bỏ một phần COD/BOD trong nước thải. Tạo điều kiện cho quá trình nitrat hóa xảy ra.

✓ **Pha phản ứng:** Sau khi cho nước vào bể, hệ thống bơm nước thải vào sẽ ngừng hoạt động, thay vào đó hệ thống sục khí sẽ được khởi động để tiến hành quá trình nitrit hóa và phân giải các hợp chất hữu cơ. Do trong pha này, không có nước thải vào trong bể vì vậy thể tích nước thải và tải trọng hữu cơ không được bổ sung, quá trình sục khí được duy trì, các vi sinh vật hiếu khí sẽ oxy hóa các hợp chất hữu cơ để sinh trưởng và phát triển. Vì vậy các hợp chất hữu cơ sẽ được loại bỏ. Trong pha này còn xảy ra quá trình nitrat hóa, amoniac có trong nước thải sẽ được chuyển hóa thành nitrit và nitrat.

✓ **Pha lắng:** Các thiết bị sục khí ngừng hoạt động, quá trình lắng diễn ra trong môi trường tĩnh hoàn toàn, thời gian lắng thường nhỏ hơn 2 giờ. Trong pha này, các bông bùn đã được hình thành sẽ được lắng xuống đáy bể, đồng thời xảy ra quá trình phản nitrat, nitrat và nitrit được tạo ra ở pha trên sẽ bị khử thành ni tơ do đó giải phóng hàm lượng amoni.

✓ **Pha xả nước:** Nước đã lắng sẽ được bơm nước đã xử lý ra bể khử trùng.

✓ **Pha chờ:** Thời gian chờ nạp mẻ tiếp theo.

Như vậy mỗi chu kỳ sẽ diễn ra năm pha, mỗi ngày bể SBR hoạt động từ 2 đến 4 chu kỳ tùy thuộc vào lưu lượng và tải lượng nước thải mà chủ động điều chỉnh chu kỳ xử lý phù hợp.

❖ Bể khử trùng/trung chuyển

Tại đây sẽ được bơm định lượng bơm dung dịch chlorine vào bể. Trong bể khử trùng có bố trí các vách ngăn đảo dòng nhằm làm tăng cường khả năng tiếp xúc giữa nước thải với hóa chất khử trùng, với hoạt tính của chlorine sẽ khử thành phần vi sinh vật trong đó có các loài vi khuẩn gây bệnh như E.Coli, Coliform,... Bể khử trùng đồng thời là bể trung gian để bơm nước thải lên tuyến ống thu gom chung của KDL quốc gia hồ Tuyên Lâm. Nước thải đầu ra đạt tiêu chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT (cột B).

➤ *Thông số kỹ thuật của các hạng mục công trình xử lý nước thải:*

STT	Mô tả	SL	Kích thước (m)			Diện tích (m ²)	VẬT LIỆU
			Dài (L)	Rộng (W)	Cao (H)		
1	Bể kỹ thuật	1	5,0	4,0	3,5	20	BTCT
2	Bể gom, lắng cát	1	1,3	3,0	4,5	3,9	BTCT
3	Bể điều hòa	1	6,0	6,0	4,5	36	BTCT
4	Bể xử lý theo mẻ - SBR	1	5,4	6,0	4,5	32,4	BTCT
5	Bể khử trùng/trung chuyển	1	1,8	6,0	4,5	10,8	BTCT
6	Bể chứa bùn dư	1	1,8	6,0	4,5	3,9	BTCT
7	Nhà điều hành	1	5,6	4,0		22,4	BTCT

➤ *Nhu cầu hóa chất sử dụng trong giai đoạn vận hành như sau:*

- Dinh dưỡng mật rỉ đường: 120kg/tháng.
- Chất ổn định pH: NaHCO₃: 30 kg/tháng.
- Chlorine khử trùng: 45 kg/tháng.

3.2. Bụi, khí thải:

Khí thải phát sinh từ hoạt động của nhà bếp: Bố trí hệ thống hút mùi, thu khói và khí thải nhà bếp và dẫn ra bên ngoài qua đường ống khói, thiết kế nhà bếp thông thoáng tự nhiên.

Bụi và khí thải từ hoạt động giao thông: Các xe vận chuyển nguyên nhiên liệu ra vào dự án cần thực hiện quy định tắt máy khi bốc dỡ nguyên nhiên liệu và tổ chức thực hiện trồng cây xanh, cây cảnh bao quanh các đường đi nội bộ.

Ô nhiễm mùi hôi:

- Xử lý khí thải mùi hôi từ HTXLNT: HTXLNT sẽ được xây dựng ngầm hoàn toàn dưới đất để đảm bảo về mặt mỹ quan, đồng thời chủ dự án sẽ bố trí một mô đun xử lý khí thải bằng công nghệ hấp thụ qua than hoạt tính để xử lý mùi hôi.

* Nguyên lý hoạt động: Nước thải theo đường ống dẫn về hệ thống xử lý qua các bể xử lý được đổ đan kín mặt bể, chỉ thiết kế các nắp thăm để vận hành, bên trong các bể tại các

vách ngăn thiết kế các lỗ thông hơi sát nắp đậy để mùi hôi phát sinh từ các bể được thông với nhau đều nổi theo ống dẫn về quạt hút khí, quạt hút khí thổi qua cột lọc hấp thụ với vật liệu lọc là than hoạt tính. Than hoạt tính có tính năng hấp thụ thành phần mùi hôi như H_2S , CH_4 Khí sau khi qua cột hấp thụ là khí sạch không còn mùi hôi thoát ra môi trường theo ống dẫn khí lên tầng cao. Tần suất thay thế than hoạt tính là 06 tháng/lần. Than hoạt tính thải sẽ được chủ dự án phân tích thành phần so sánh với QCVN 07:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng CTNH để phân định có phải là CTNH, nhằm có biện pháp quản lý chất thải theo đúng quy định hiện hành.

Biện pháp ngăn mùi tại hệ thống thoát nước thải sinh hoạt, cống thoát nước mưa và các hố ga thu gom nước thải sinh hoạt, nước mưa bao gồm khí NH_3 , H_2S , mercaptan được hạn chế bằng cách làm mương thoát nước kín và bố trí cụm hố ga ngăn mùi.

* Cấu tạo: Là cụm hố ga gồm 03 hố: hố thu nước (là hố nhỏ nhất) có gắn song chắn rác nằm ngoài cùng để thu nước; hố ngăn mùi là hố ở giữa, trong hố này có tấm ngăn dòng (hố này luôn chứa một lượng nước nhất định đến độ cao ống dẫn nước); hố lớn nhất là hố ga chính.

* Nguyên lý hoạt động: Nước từ hố thu nước chảy theo ống thu qua hố ngăn mùi. Tại đây nước chảy từ trên xuống dưới tấm ngăn dòng để chảy qua hố ga chính. Mùi từ hố ga chính bị chặn bởi tấm ngăn dòng ở hố ga ngăn mùi nên không qua được hố thu nước.

3.3. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải rắn thông thường

- Chất thải rắn sinh hoạt:

Bố trí các thùng rác tại các khu vực có các hoạt động dành cho khách du lịch và nhân viên: khu khách sạn, nhà hàng và dọc đường đi nội bộ, các khu vực tổ chức dịch vụ giải trí dưới tán rừng, Nhà lưu trữ chất thải rắn sinh hoạt bằng container di động với diện tích 15 m^2 . Chủ dự án thực hiện hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển và xử lý rác sinh hoạt hàng ngày để tránh tồn đọng rác thải trong ngày gây mùi hôi.

- Bùn thải từ HTXLNT: Được chứa trong bể chứa bùn, một phần bùn sẽ cung cấp ngược lại cho hệ thống, phần bùn còn lại hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý.

3.4. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải nguy hại

Kho chứa các chất nguy hại được sử dụng bằng Container di động kín, không bị thấm thấu và tránh nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào. Kho chứa chất thải rắn nguy hại được bố trí tại khu vực đường vào cổng phụ dự án để thuận tiện cho việc chuyển giao chất thải nguy hại với diện tích khoảng 15 m^2 .

Khu vực lưu giữ chất thải nguy hại được trang bị như: Thiết bị phòng cháy chữa cháy, vật liệu hấp thụ (như cát khô hoặc mùn cưa) và xẻng để sử dụng trong trường hợp rò rỉ, rơi vãi, đổ tràn chất thải nguy hại ở thể lỏng. Kho lưu trữ chất thải nguy hại sẽ gắn biển dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm, gắn bảng tên cho từng thùng lưu giữ theo TCVN 6707:2009 và Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015.

Chủ đầu tư hợp đồng với đơn vị có chức năng để theo định kỳ tiến hành thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại theo đúng quy định của pháp luật tại Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 quy định về quản lý chất thải nguy hại.

3.5. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn, độ rung và ô nhiễm khác:

❖ Tiếng ồn, độ rung

Máy phát điện, máy móc, thiết bị khác:

- Máy phát điện dự phòng đặt trong buồng cách âm.
- Lắp bộ đỡ máy và lót cao su đệm dưới chân máy nhằm hạn chế rung.
- Bảo dưỡng máy phát điện, máy móc định kỳ.

Phương tiện giao thông:

Quy hoạch bãi đậu xe phù hợp và trồng nhiều cây xanh trong khuôn viên dự án.

❖ Tác động tương hỗ đối với các dự án xung quanh

Các dự án lân cận đều có diện tích khá rộng và phần lớn chủ yếu là cây xanh nên tiếng ồn trong dự án sẽ không ảnh hưởng đến các dự án xung quanh. Chủ dự án Khu du lịch Giác Mơ Xanh – Hồ Tuyền Lâm cũng định hướng trồng cây để tăng diện tích che phủ trong khuôn viên dự án nhằm để giảm tác động tiếng ồn, điều hòa không khí và cảnh quan cho dự án.

Để giảm tình trạng tắc nghẽn giao thông trên đường bằng cách bố trí các bảng chỉ dẫn và tăng cường bảo vệ điều tiết xe đảm bảo không để xe tập trung nhiều trên đường gây ùn tắc giao thông cục bộ và các va chạm ngoài ý muốn.

3.6. Công trình, biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường:

❖ Sự cố trạm xử lý nước thải tập trung và đường ống bơm nước thải lên điểm đầu nối.

- Để phòng ngừa sự cố hư hỏng máy móc thiết bị tại trạm XLNT và đường ống bơm nước thải lên vị trí đầu nối thì Chủ đầu tư trang bị đầy đủ các máy móc thiết bị dự phòng như máy bơm, máy khuấy đảo chìm, máy châm hóa chất, máy bơm cao áp,...;

- Định kỳ tiến hành kiểm tra tình trạng hoạt động và bảo dưỡng các máy móc, thiết bị để xử lý kịp thời các tình trạng hư hỏng. Đối với máy thổi khí: thay nhớt máy định kỳ 6 tháng 1 lần, thay dây curoa định kỳ 01 năm một lần. Máy bơm khi nó bị sự cố sẽ có đèn báo nên sẽ thường xuyên theo dõi để sửa chữa kịp thời.

- Luôn luôn có hồ sơ vận hành HTXLNT tại trạm xử lý.

- Thuê đơn vị có chuyên môn vận hành HTXLNT để hệ thống đảm bảo hoạt động ổn định, đồng thời dự đoán kịp thời được các sự cố có thể xảy ra đối với hệ thống;

- Lập hồ sơ giám sát kỹ thuật công trình đơn vị để theo dõi sự ổn định của hệ thống, đồng thời cũng tạo ra cơ sở để phát hiện sự cố một cách sớm nhất;

- Đưa ra các tình huống và giải pháp xử lý khi gặp sự cố như vậy sẽ giúp việc giải quyết sự cố trở nên dễ dàng và nhanh chóng, hiệu quả:

+ Đối với nước sinh hoạt thì trường hợp hệ vi sinh bị sốc tải là rất hiếm và chủ đầu tư phải giám sát kỹ đơn vị vận hành hệ thống để trường hợp này không xảy ra. Trường hợp này nếu xảy ra phải tiến hành nuôi cấy lại vi sinh tối đa trong hai ngày, trong thời gian xử lý sự cố vi sinh thì có thể chứa trong bể gom do lượng nước thải ra phụ thuộc vào hệ số sử dụng

phòng và lượt khách đến dự án hoặc thuê các bồn chứa nước thải tạm thời.

+ Về đường ống bơm nước, bơm bùn thực hiện tạm ngưng để thông đường ống.

- Quan trắc định kỳ chất lượng nước thải sau xử lý.

- Đối với hệ thống đường ống bơm nước lên điểm đầu nổi phải định kỳ kiểm tra tại các vị trí đầu nổi để xử lý trước khi xảy ra hiện tượng rò rỉ.

- Khi có máy móc thi công tại khu vực đường giao thông thì chủ đầu tư phải giám sát và đánh dấu những vị trí đặt ống thoát nước để tránh xảy ra tình trạng bị vỡ đường ống. Nếu xảy ra sự cố thì tiến hành khóa bơm và xử lý nhanh bằng cách nối đường ống mới vào.

❖ Biện pháp phòng ngừa cháy rừng

- Hệ thống phòng cháy chữa cháy tại khu vực Dự án Khu du lịch Giắc Mơ Xanh – Hồ Tuyên Lâm: Trang bị hệ thống bơm nước chữa cháy, bể chứa nước PCCC, các bình bột, bình CO₂ phòng cháy chữa cháy và bảng tiêu lệnh phòng cháy chữa cháy, máy cắt cỏ, cào răng, dao phát.

- Vệ sinh rừng: Vào thời điểm nắng nóng kéo dài, công tác xử lý các vật liệu cháy trong rừng bằng cách: cắt toàn bộ thực bì trên diện tích rừng, phát luồng cành tầng gốc, dọn vật liệu dễ cháy dưới tán rừng như rác, lá cây khô, lá cây bụi, ... làm giảm vật liệu cháy. Lượng vật liệu dễ cháy được thu gom tập trung và đốt có kiểm soát.

- Xây dựng đường băng cản lửa (đường băng trắng): Đường băng ngăn lửa có chiều rộng từ 2 - 4m, được tạo ra thông qua việc thực hiện đường giao thông nội bộ và đường mòn tuần tra, quản lý, bảo vệ rừng.

- Tổ chức lực lượng phòng cháy chữa cháy: Huấn luyện, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy cho lực lượng phòng cháy và chữa cháy rừng. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra rừng để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý ngay các trường hợp phá rừng, cháy rừng xảy ra.

- Trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy rừng gồm có phương tiện phòng cháy và chữa cháy thông dụng và các phương tiện chuyên dùng để phòng cháy và chữa cháy rừng.

- Tuyên truyền giáo dục, phổ biến kiến thức phòng cháy và chữa cháy rừng. Trang bị các biển báo về PCCC tại những khu vực du khách tham quan nghỉ dưỡng.

- Nghiêm cấm du khách và nhân viên tại dự án có các hành vi đốt lửa, hút thuốc và vứt tàn thuốc trong rừng. Bố trí nhân viên quan sát trong suốt mùa nắng nóng kéo dài, theo dõi phát hiện kịp thời mức độ nguy hiểm có thể xảy ra cháy.

- Phối hợp với chính quyền địa phương và với cơ quan chức năng trong công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng.

- Tăng cường bố trí các thiết bị chữa cháy, biển báo hiệu hợp lý tại các khu vực có nguy cơ cháy cao.

❖ Tai nạn lao động

- Trang bị cho nhân viên những hiểu biết cơ bản về an toàn lao động trong quá trình làm việc.

- Nguyên nhiên liệu sẽ được sắp xếp ở độ cao vừa phải, tránh tình trạng rơi rớt ảnh hưởng đến nhân viên.

- Nhân viên được trang bị đầy đủ trang thiết bị bảo hộ lao động.

- Đảm bảo ánh sáng đầy đủ cho các khu vực làm việc của nhân viên.

- Kiểm tra sức khoẻ định kỳ 1 năm/1 lần.

- Ngoài ra, chủ dự án phải đăng ký mua BHYT và BHXH đầy đủ cho nhân viên.

❖ *Sự cố cháy nổ*

- Thiết kế và lắp đặt các thiết bị PCCC theo đúng tiêu chuẩn TCVN 2622-95 và tiêu chuẩn TC 11 TCN 18-14 do Chính phủ quy định về công tác PCCC.

- Xây dựng và ban hành rộng rãi cho toàn nhân viên Dự án về nội quy PCCC.

- Bố trí đầy đủ các phương tiện chữa cháy tại chỗ gồm bể chứa nước chữa cháy, bơm nước, ống nước, thang, bình CO₂,... ở các vị trí thuận lợi.

- Hệ thống chữa cháy được thiết lập cho khu vực phía ngoài và phía trong các tòa nhà. Hệ thống này được cung cấp nước từ bể chứa cháy đảm bảo đủ nước chữa cháy trong 3 giờ.

- Xây dựng và ban hành phương án PCCC tại chỗ. Đầu tư các thiết bị chống cháy nổ tại các khu nhà hàng, khách sạn, biệt thự, ... Bố trí hệ thống PCCC tại các khu chức năng thuận tiện cho việc chữa cháy.

- Chữa cháy khu vực phía ngoài là các họng chữa cháy được bố trí dọc trên các tuyến đường di chuyển trong dự án. Đảm bảo khoảng cách 150m một họng chữa cháy. Có thể sử dụng loại đặt nổi và loại đặt ngầm.

- Kiểm tra thường xuyên và định kỳ, đề ra các biện pháp PCCC cho từng cán bộ, nhân viên trong toàn Dự án.

- Khi xảy ra sự cố cháy nổ, chủ Dự án ngay lập tức thực hiện các biện pháp ứng cứu, nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại đồng thời kịp thời thông báo cho chính quyền địa phương, cơ quan PCCC để có phương án xử lý.

4. Danh mục công trình bảo vệ môi trường chính của dự án:

Công trình bảo vệ môi trường chính của dự án:

- Hệ thống xử lý nước thải: 200 m³/ngày.đêm.

- Kho lưu trữ chất thải rắn thông thường bằng Container di động 15m².

- Kho lưu trữ chất thải nguy hại bằng Container di động 15m².

5. Chương trình quản lý và giám sát môi trường của chủ dự án:

5.1. Giai đoạn xây dựng

❖ *Giám sát chất lượng môi trường không khí*

Các vị trí, thông số, tần suất giám sát, Quy chuẩn so sánh các thông số giám sát chất lượng môi trường không khí tại khu vực dự án trong giai đoạn xây dựng được trình bày trong Bảng sau:

Số lượng/Vị trí giám sát	Thông số/tần suất giám sát	Quy chuẩn so sánh
- Số lượng: 1 mẫu. - Khu vực trung tâm thi công dự án	Thông số giám sát: Ôn, SO ₂ , NO ₂ , Bụi. - Tần suất giám sát: 02 lần/năm trong giai đoạn xây dựng	QCVN 05:2013/BTNMT 26:2010/BTNMT

❖ *Giám sát chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn xây dựng và chất thải rắn nguy hại.*

Các vị trí, thông số, tần suất giám sát lượng chất thải rắn phát sinh tại khu vực dự án trong giai đoạn hoạt động như sau:

- *Vị trí giám sát:* Khu vực tập kết chất thải rắn.
- *Thông số giám sát:* Số lượng thải, chủng loại.
- *Tần suất giám sát:* 1 lần/năm trong giai đoạn xây dựng.

5.2. Giám sát chất lượng môi trường trong giai đoạn vận hành thử nghiệm.

Giám sát nước thải – HTXLNT công suất 200 m³/ngày đêm: Chủ dự án thực hiện giám sát theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, cụ thể:

❖ *Giai đoạn điều chỉnh hiệu suất, hiệu quả từng công đoạn trong công trình xử lý nước thải:*

+ Thời gian đánh giá ít nhất là 75 ngày kể từ ngày bắt đầu vận hành thử nghiệm. Tần suất quan trắc nước thải tối thiểu là 15 ngày/lần (đo đạc, lấy và phân tích mẫu tổ hợp đầu vào và đầu ra của từng công đoạn xử lý).

+ Thông số quan trắc của từng công đoạn xử lý là những thông số thiết kế chính cho việc giảm nồng độ ô nhiễm qua từng hạng mục công trình xử lý của HTXLNT.

+ *Vị trí giám sát:* Tại vị trí đầu vào, đầu ra của từng công đoạn.

+ *Quy chuẩn so sánh:* Đánh giá hiệu suất xử lý của từng công đoạn xử lý theo thiết kế (không áp dụng quy chuẩn so sánh) để làm cơ sở hiệu chỉnh cho phù hợp.

❖ *Giai đoạn vận hành ổn định của công trình xử lý nước thải*

+ Tần suất quan trắc nước thải ít nhất là 01 ngày/lần (đo đạc, lấy và phân tích mẫu đơn đối với 01 mẫu nước thải đầu vào (tại bể kỹ thuật và bể gom) và 07 mẫu đơn nước thải đầu ra trong 07 ngày liên tiếp của công trình xử lý nước thải); Thời gian đánh giá là 07 ngày liên tiếp.

+ *Vị trí giám sát:* Tại vị trí đầu vào (tại bể kỹ thuật và bể gom), đầu ra hệ thống xử lý.

+ *Thông số giám sát:* pH, COD, BOD₅, TSS, TDS PO₄³⁻-P, NH₄⁺-N, Sunfua, Dầu mỡ động thực vật, Tổng các chất hoạt động bề mặt, Tổng coliforms.

+ *Quy chuẩn so sánh* QCVN 14: 2008/BTNMT (cột B, k = 1) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt.

Giám sát chất thải rắn: thường xuyên theo dõi, giám sát tổng lượng chất thải sinh hoạt, chất thải nguy hại trong giai đoạn vận hành thử nghiệm. Chủ dự án có trách nhiệm quản

lý, theo dõi, thống kê số lượng, chủng loại và thành phần.

5.3. Giám sát chất lượng môi trường trong giai đoạn hoạt động

❖ Giám sát chất lượng nước thải

Các vị trí, thông số, tần suất giám sát, Quy chuẩn so sánh các thông số giám sát chất lượng môi trường nước thải tại dự án trong giai đoạn hoạt động được trình bày trong Bảng sau:

STT	Số lượng/Vị trí giám sát	Thông số/tần suất giám sát	Quy chuẩn so sánh
1	Số lượng: 2 mẫu NT: Nước thải đầu vào (trước khi xử lý) tại nhánh 1 và nhánh 2	- Thông số : pH, COD, BOD ₅ , TSS, TDS, Sunfua, PO ₄ ³⁻ -P, NH ₄ ⁺ -N, NO ₃ ⁻ -N, dầu mỡ động, thực vật, tổng các chất hoạt động bề mặt, tổng coliforms. - Tần suất giám sát: 3tháng/01lần	QCVN 14 : 2008/BTNMT, cột B
2	Số lượng: 1 mẫu NT: Nước thải đầu ra (sau bể khử trùng do tại điểm đầu nối với nguồn tiếp nhận nước thải đặt âm dưới đất)	- Thông số : pH, COD, BOD ₅ , TSS, TDS, Sunfua, PO ₄ ³⁻ -P, NH ₄ ⁺ -N, NO ₃ ⁻ -N, dầu mỡ động, thực vật, tổng các chất hoạt động bề mặt, tổng coliforms. - Tần suất giám sát: 3tháng/01lần	QCVN 14 : 2008/BTNMT, cột B

❖ Giám sát chất thải sinh hoạt và chất thải nguy hại:

- Vị trí giám sát: Khu vực tập kết chất thải rắn.
- Thông số giám sát: Số lượng thải, chủng loại, phân loại.
- Tần suất giám sát: thường xuyên.

6. Các điều kiện có liên quan đến môi trường

- Phải xây dựng các công trình bảo vệ môi trường và áp dụng các biện pháp giảm thiểu để đảm bảo các loại chất thải phát sinh đạt quy chuẩn/tiêu chuẩn hiện hành về môi trường trước khi thải ra nguồn tiếp nhận.

- Trong quá trình thực hiện dự án, nếu để xảy ra sự cố gây ảnh hưởng xấu đến môi trường và sức khỏe cộng đồng, chủ dự án phải dừng ngay các hoạt động đã gây ra sự cố; tổ chức ứng cứu, khắc phục sự cố; thông báo khẩn cấp cho cơ quan quản lý về môi trường cấp tỉnh và các cơ quan có liên quan để chỉ đạo, phối hợp xử lý.

- Phải lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường và gửi cơ quan quản lý nhà nước theo quy định; lưu giữ các tài liệu liên quan đến báo cáo để cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối chiếu khi thực hiện công tác thanh, kiểm tra.

- Phải tuân thủ đúng các quy định hiện hành của pháp luật về bảo vệ môi trường và các pháp luật khác có liên quan./.

